

ТЗ на закрытие замечаний UI/UX-аудита Mini App «MAXIMUM Diagnostics»

Версия 1.1 · 7 сентября 2026 · Основание: отчёт «UI/UX-аудит Mini App» (58 замечаний F-01...F-58), Linear KIR-218. В версии 1.1 зафиксированы продуктовые решения: пропуск задания вводится, экран прогноза возвращается, таймер не вводится, перевыгрузка контента выполняется разработчиком без методиста.

0. Как читать документ

Документ закрывает все 58 замечаний аудита. Работа разбита на 15 рабочих пакетов (РП), сгруппированных в четыре фазы. Каждый пакет — один PR (или два тесно связанных), у него есть: цель, что именно меняем (поведение, UI, данные, бэкэнд), список файлов, критерии приёмки, тесты и какие замечания он закрывает. В конце — сквозные разделы: изменения формата контента, план проверки, порядок выкладки, оценка.

Оценки в человеко-днях разработчика (фронтенд, если не сказано иное), без дизайна. Приёмка формулируется так, чтобы её мог проверить скрипт прогона `walk.py` из папки аудита или человек по перечисленным заданиям каталога.

Обозначения: $Q(\text{набор, номер})$ — задание в прогоне аудита, например $Q(\text{ege-chemistry, } 05)$ = пятое задание полной диагностики ЕГЭ по химии. Файлы указаны относительно корня репозитория.

1. Принципы, общие для всех пакетов

- Формат экзамена — источник истины.** Обозначения вариантов, порядок столбцов, форма ответа (последовательность цифр под буквами) повторяют бланк ОГЭ/ЕГЭ. Латинские маркеры A–E не генерируются нигде.
- Тип ответа приходит из контента, а не угадывается регулярками по условию.** Поле `answer_format` (см. раздел 17) заменяет `answerInputConfig` и эвристики `DIGIT_ANSWER`.
- Ничего не теряется молча.** Любое неактивное состояние (кнопка, строка, вариант) объясняет причину текстом рядом.
- Одна сущность — одно название.** «План» (не маршрут/прогноз), «Задания на сегодня», обращение на «ты» во всех UI-строках; текст самих заданий не редактируется.
- Каждый пакет проверяется на реальном каталоге,** а не на фикстурах галереи. В `design-preview.gallery.test.tsx` добавляются фикстуры из реальных заданий (см. раздел 18).
- Правки контента идут через импортёр и валидатор,** не руками в `sp-*` вопросах (правило репозитория).

2. Фазы и порядок

Фаза	Пакеты	Что закрывает	Срок
1. Блокеры	РП-01, РП-02, РП-10	нельзя пройти / нерешаемые задания / тренажёр не тот предмет	4 д
2. Читаемость условия	РП-03, РП-04, РП-09	формулы, бейджи, заголовки, таблицы, картинки	6 д
3. Модель ответа	РП-05, РП-06, РП-07, РП-01b	сопоставление, последовательности, слова	7 д
4. Каркас и навигация	РП-08, РП-11, РП-12, РП-13, РП-14, РП-15	экран вопроса, результат, разбор, план, главная, тексты, доступность	12 д

Зависимости: РП-05 и РП-06 зависят от `answer_format` в контенте (РП-10 → раздел 17). РП-11 зависит от единого `AnswerPreview` из РП-05. РП-08 (липкая шапка/бар) лучше делать после РП-01, чтобы бар сразу содержал строку причины. Остальное независимо.

ФАЗА 1. БЛОКЕРЫ

РП-01. Активация «Следующее задание» и объяснение блокировки

Закрывает: F-01, F-26, F-32. Приоритет P0. Оценка: 1,5 д фронт (часть а — 0,5 д, часть b — 0,5 д, часть с — 0,5 д) + 0,5 д бэкэнд.

Цель

Любой валидный ответ любого типа активирует переход. Неактивная кнопка всегда объясняет, чего не хватает. Кнопка видна на любом скролле.

Поведение

`isAnswered(question, answer)` В `miniapp/app/question-screen.tsx` переписать как исчерпывающий `switch` по типу и по `answer_format`:

Тип / формат	Условие «отвечено»	Текст причины при неполном ответе
single	выбран один вариант	«Выбери вариант»
multiple, лимит известен	выбрано ровно <code>selection_limit</code>	«Выбрано 1 из 2»
multiple, лимит неизвестен	выбран хотя бы один	«Выбери все подходящие варианты»
matching (все виды)	все позиции заполнены и нет запрещённых повторов	«Осталось заполнить: Б, В» / «Вариант 3 выбран дважды»
input · number	<code>isValidNumericInput</code>	«Введи число»
input · sequence:N	ровно N допустимых цифр, повторы по <code>allow_reuse</code>	«Заполнено 2 из 3»
text · word / words	<code>isValidTextInput(answer, max_length)</code>	«Введи ответ»

До появления `answer_format` в контенте (РП-10) для `text` использовать `isValidTextInput`, для `input` — текущую логику. Это часть **а**, она выкладывается первой и отдельно.

UI

- Под кнопкой строка `role="status"` с текстом причины (14px, `--muted`, не `--faint`). Появляется только при `disabled`.
- Часть b (липкий бар):** обёртка кнопки `position: sticky; bottom: 0; padding-bottom: calc(12px + env(safe-area-inset-bottom))`, фон `--paper`, тень `0 -8px 24px rgba(0,0,0,.06)`. Строка «Прогресс сохраняется автоматически» переезжает в шапку (см. РП-08) и показывается один раз за сессию как тост.
- Disabled-состояние: текст `--muted` на `--surface-2`, пунктирная рамка 1.5px `dashed var(--control-line)` (токен из РП-15).
- Часть с — пропуск задания (решение принято 07.09.2026: вводим).** Вторичная кнопка «Не знаю, дальше» под основной. Тап сохраняет для текущего задания значение-маркер пропуска и переходит дальше; на последнем задании — «Не знаю, получить результат». Пропущенное задание помечается в прогресс-рейле (пустой контур) и в сетке результата (серым, «пропущено»); вернуться и ответить можно через «←» до отправки. Подтверждение не нужно: действие обратимо до завершения.
 - Контракт: значение ответа для пропуска — пустая строка для `input/text/single`, пустой массив для `multiple`, пустой объект для `matching`. `POST /session/progress` эти формы уже принимает; проверить, что `saveLocalSession` и `updateNumericInputAnswer/updateTextInputAnswer` не вычищают пустые значения.
 - Бэкэнд: `POST /session/complete` сейчас требует `set(body.answers) == expected_ids`, поэтому пропуск обязан присутствовать в `answers` с пустым значением. `scoring.is_answer_correct` возвращает `false` для пустого значения (проверить для всех пяти типов, добавить тесты); в `ServerResult` добавить

skipped_count, в per_question (РП-11) статус skipped. Разбор показывает «Ты пропустил задание» вместо «Ты ответил: —». В PDF-отчёте (report.py) пропуск — отдельная строка «пропущено N». Аналитика: событие question_skipped в funnel.

- Тренажёр: пропуск не вводится (там нужен ответ для фидбэка).

Тесты

- question-screen.test.tsx: для каждого типа — неполный ответ → кнопка disabled и виден текст причины; полный → enabled. Отдельно: слово «но» активирует у text; «12» у text активирует тоже (валидная строка), пустая строка и пробелы — нет.
- walk.py: nextVisibleInFold == true для 152/152.
- Пропуск: интеграционный тест — пропуск сохраняется, отправка с пропусками проходит, результат содержит skipped_count; Python-тест на is_answer_correct с пустыми значениями для всех типов.

Приёмка

1. Q(ege-russian, 02): ввод «но» активирует кнопку. Q(ege-english, 10-22) проходятся словами.
2. На каждом типе при неполном ответе под кнопкой виден текст причины из таблицы.
3. walk.py показывает 100% видимости кнопки.
4. Пропуск: диагностика с 3 пропусками из 18 завершается, результат показывает «1 верно · 14 неверно · 3 пропущено», сетка помечает пропущенные серым, разбор пропущенного говорит «Ты пропустил задание».

Файлы: miniapp/app/question-screen.tsx, answer-editor.tsx, answer-values.ts, use-diagnostic-session.ts, globals.css, question-screen.test.tsx; бэкэнд backend/diagnostic/scoring.py, api/sessions.py, report.py, tests/.

РП-02. Тренажёр: предмет пользователя, выход, фидбэк

Закрывает: F-02, F-03, F-43. P0. 1 д.

Поведение

- Источник предмета для кнопки «Тренировка» (в порядке приоритета): незавершённая попытка bootstrap.attempt → daily_plan.diagnostic_id → последняя завершённая из bootstrap.results (по completed_at) → экран выбора предмета (переиспользовать SubjectsScreen в режиме «для тренировки», без выбора формата).
- В page.tsx заменить bootstrap.diagnostics[0]?.id на функцию trainerDiagnosticId(bootstrap) в trainer-model.ts (чистая функция, тест).
- Шапка тренажёра: «Тренажёр · Физика · 1 из 5» и режим («повтор ошибок» / «план на сегодня»).
- Кнопка «×» справа в question-topline → диалог «Выйти из тренировки? Прогресс сохранится, жизнь не сгорит» (подтверждаем на бэкенде, что незавершённая сессия не списывает жизнь; если списывает — текст «Незаконченный вопрос будет засчитан как пропуск»). Диалог — общий компонент ConfirmSheet, он же используется в РП-08 для выхода из диагностики.
- Фидбэк: заголовок «Неверно» при is_correct=false и earned_primary_score=0; «Почти» только при частичном зачёте (оранжевая иконка); «Верно» — зелёная. Убрать дублирующую строку «Задание N» под условием. Блок «Предложение школы» показывать только на финальном экране сессии.
- Объяснение (explanation) выводить через FormattedMathText (после РП-03).

Тесты

trainer-model.test.ts: выбор диагностики по приоритетам. trainer-integration.test.tsx: выход через «×» возвращает на главную; заголовки фидбэка по трём состояниям.

Приёмка

1. После ОГЭ-физики «Тренировка» открывает физику; предмет в шапке.
2. Из любого вопроса тренажёра выход в два тапа.

3. Неверный ответ никогда не подписан «Почти».

Файлы: miniapp/app/page.tsx, trainer-screen.tsx, trainer-model.ts, use-trainer.ts, НОВЫЙ confirm-sheet.tsx.

РП-10. Контент: импорт, валидация, перевыгрузка, формат ответа

Закрывает: F-04, F-05, F-17, F-45, часть F-14, F-16, F-18. P0. 2,5 д бэкэнд/скрипты. Методист не требуется (решение 07.09.2026), см. подраздел «Без методиста».

Импортёр `scripts/import_sharepoint_diagnostics.py`

1. Перечни вариантов: строку вида 1) ... | 2) ... | 3) ... разбивать на отдельные строки-пункты; общая проверка: в одной строке не более одного маркера `^\d\)/^[А-ЯЁ]\)`.
2. Таблицы: последовательность строк с | сохранять как структурный блок (см. раздел 17, `prompt_blocks`), а не как текст.
3. Пробел после ., ?, ! перед заглавной буквой (кроме сокращений вида «т.е.», «г.», «см.», инициалов и десятичных чисел).
4. Вычищать артефакты бланка: строки `^\(?:[А-ЯЁА-Г]\)?_{3,}, ^X \| Y$, ^A \| Б \| В( \| Г)?$;` ключевое слово в конце строки после | (английский, словообразование) переносить в поле `keyword`.
5. Индексы: нормализовать `_(2 (г))` → `_(2)(г)`, `с1` → `с1` по таблице символов элементов, кириллические «Со/Не/Ва/Са/Ср» внутри химических токенов → латиница (только если токен целиком выглядит как формула).
6. Проставлять `answer_format`, `answer_length`, `allow_reuse`, `markers` (раздел 17). Правила вывода: по типу задания в спецификации ФИПИ (номер задания КИМ `source.exam_position`) и по фразам условия («последовательность цифр», «цифры могут повторяться», «запишите слово»); результат обязательно проверяет методист по отчёту `authoring/sharepoint-import/report.md`.
7. `max_primary_score` по спецификации ФИПИ 2026 (таблица в `docs/SCORE_SCALES_2026.md`), `approval_status`: `approved` для проверенных.

Валидатор `scripts/validate_school.py` (новые проверки, все — ошибки, не предупреждения)

- Плейсхолдеры `___` в `prompt`, если в задании есть маркеры позиций или фраза «соответствующую буквам».
- Число позиций (буквы) и число вариантов: вариантов не меньше позиций, если `allow_reuse=false`.
- Смешанные алфавиты внутри одного токена; кириллические токены, совпадающие с символами элементов, внутри формул.
- Формулы с известными пропущенными индексами (список: `BaCl`, `FeCl`, `AlCl`, `CaCl`, `MgCl`, `NaS`, `KS` без цифр).
- Дубли вариантов в одном задании (Кислота $\times 2$).
- Стем, заканчивающийся на ., : или пустой после удаления формулы.
- `answer_format` обязателен для `input` и `text`; `answer_length` обязателен для `sequence`.
- | в тексте `prompt` вне структурного блока таблицы запрещён.

Без методиста: что автоматизируется, а что нет

Исходные DOCX лежат локально в `.tmp/sharepoint-sample/` (56 + 20 файлов, структура SharePoint), импорт полностью локальный: `python scripts/import_sharepoint_diagnostics.py .tmp/sharepoint-sample`, скрипт идиempотентен. Проверка источников показала:

- Q(ege-chemistry, 05): в DOCX все девять вариантов лежат в ячейках таблицы, импортёр склеил их через « | ». Дефект импортёра, чинится правилом 1 и перезапуском импорта. Так же устроены все «|»-таблицы во всех предметах (правило 2).
- Q(ege-chemistry, 14): в DOCX условия позиций А и Б отсутствуют физически (ни текста, ни OMML-формулы, ни картинок), «___» — это пустые ячейки таблицы. Восстановить автоматически

нельзя. Правило: валидатор помечает такие задания (`missing_position`), импортёр исключает их из каталога с записью в `report.md` (как уже делается для `missing_figure`, `irregular_key`). Диагностика ЕГЭ-химии становится на 1–2 задания короче, и это лучше нерешаемого задания. Так же поступить с `Q(ege-chemistry, 17)` и `Q(ege-biology, 18)`. Восстановить эти задания сможет любой, у кого есть исходный вариант КИМ; задача уходит в бэклог и не блокирует.

- `Q(ege-math, 06, 08, 09, 13)`: формулы в DOCX даны картинками, текстовая разметка невозможна без ручного набора. Без методиста: не апскейлить и давать зум (РП-09), а stem с висящей точкой чинить правилом импортёра («Найдите значение выражения .» → «Найдите значение выражения:» + картинка). Перенбор формул в текст — отдельная задача на будущее.

- `answer_format` и `answer_length` выводятся автоматически: по типу задания (`single/multiple/matching` не нуждаются), по ключевым фразам условия («последовательность цифр, соответствующую буквам АБВГ» → `sequence`, длина = число букв; «запишите слово/словосочетание» → `word/words`; «выпишите ... два слова» → `words`; остальное для `input` → `number`) и по длине ключа в поле `correct` (для `sequence` длина ключа обязана равняться `answer_length`, расхождение — ошибка валидатора). Ключи есть в DOCX, поэтому проверка полная, а не эвристическая.

- `allow_reuse` — по фразе «цифры в ответе могут повторяться» или если вариантов меньше позиций.

- `max_primary_score` — по таблице спецификации ФИПИ 2026 «номер задания → первичный балл» для каждого экзамена и предмета (заносится один раз в `docs/SCORE_SCALES_2026.md`, где уже есть шкалы перевода); номер задания КИМ берётся из `source.exam_position` (заголовки «Задание N» в DOCX).

`approval_status: approved` проставляется автоматически всем заданиям, прошедшим строгий валидатор.

- Кириллица в символах элементов, регистр CL, пробелы после точек, артефакты бланка — детерминированные правила импортёра, покрываются тестами на реальных строках. Замечание: «___» встречается в каталоге 262 раза, большинство — легитимные пропуски в текстах (английский, словообразование); валидатор флагует только плейсхолдеры на месте позиций сопоставления.

Итог: перевыгрузка = правки импортёра и валидатора + перезапуск импорта + просмотр `report.md` разработчиком. Ручной труд остаётся для трёх заданий с отсутствующими позициями и для перенбора формул математики; обе задачи не блокируют релиз.

Приёмка

1. `validate_school.py` на копии текущего каталога падает с перечнем именно этих дефектов; после перезапуска импорта — ОК, `check_brand_isolation.py` — ОК; повторный импорт даёт побайтово те же файлы.

2. `Q(ege-chemistry, 05)`: доступны 9 вариантов, ответ 2-7-7 вводится. `Q(ege-chemistry, 14, 17)`, `Q(ege-biology, 18)` исключены из каталога с причиной `missing_position` в `report.md`.

4. Для каждого `input/text` задания проставлен `answer_format`; для `sequence` длина совпадает с длиной ключа (тест по всему каталогу).

3. Python-тесты каталога зелёные; `tests/test_import_*` покрывают правила 1–5 фикстурами из реальных строк.

Файлы: `scripts/import_sharepoint_diagnostics.py`, `scripts/validate_school.py`, `backend/diagnostic/catalog.py` (схема), `docs/CONTENT_FORMAT.md`, `school/diagnostics/*.json`, `tests/`.

ФАЗА 2. ЧИТАЕМОСТЬ УСЛОВИЯ

РП-03. Рендер текста: формулы, индексы, бейджи, заголовки, инструкции

Закрывает: F-06, F-07, F-10, F-11, F-16, F-31. Р0. 2–3 д.

miniapp/app/math-text.ts

- `mathDisplayParts`: поддерживать $_(\dots) \rightarrow \langle \text{sub} \rangle$, $^(\dots) \rightarrow \langle \text{sup} \rangle$, вложенные и составные записи: $\text{SO}_2(\text{r})$, H_2SO_4 , $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, SO_4^{2-} , Ca^{2+} , $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$. Внутри скобок индекса пробелы схлопываются. Применяется к стему, абзацам, пунктам, вариантам ответа, строкам сопоставления, тексту разбора и объяснению тренажёра.
- `MATH_EXPRESSION`: удалить альтернативы «одиночное число» и «одиночная кириллическая заглавная». Бейдж получают только выражения, содержащие хотя бы один оператор ($= + - \cdot \times / : ^ _ \sqrt \leq \geq \neq$) или единицу измерения после числа, или переменную в контексте формулы ($x = 5$, угол C , точка A , $\sin \alpha$). Атом с дефисом обязан содержать цифру или спецсимвол (иначе `world-famous` не совпадает). Стоп-лист одиночных букв в начале предложения: В, К, С, О, У, И, А, Я.
- Флаг `mathAware` по предмету: для «Русский язык», «Английский язык», «Литература», «История», «Обществознание» токенизатор формул выключен полностью (в этих предметах формул нет, а числа — номера предложений и годы). Предмет прокидывается из `diagnostic.subject` в `FormattedMathText`.
- `isHistoricalDateToken`: проверить на «в 1931 году» (гипотеза аудита — неразрывный пробел); добавить тест.
- `splitPromptSentences`: конец предложения — `[.!?]` перед пробелом **или** перед заглавной буквой; исключения — сокращения и десятичные.
- Визуал `.math-expression`: убрать фон и внутренние отступы для инлайн-выражений в тексте, оставить только моноширинный/полужирный шрифт; фон допустим только для выделенных формул отдельной строкой. Бейдж не должен выглядеть как кнопка (F-10, F-11).

miniapp/app/question-prompt.ts

- `isHeading(value)`: `true` только если нет строчных букв (`!/p{Ll}/u`), нет цифр и операторов, длина < 60 . Снять `text-transform: uppercase` с `.question-section-title`.
- `INSTRUCTION_PATTERN`: `^(?:ответ|в ответ|в ответе|ответом|запишите|запиши|введите|введи|укажите ответ|в таблиц)`. Инструкции рендерятся плашкой `.question-instruction` (14–15px, `--primary-tint`, обычный регистр) **непосредственно над полем/вариантами ответа**, а не между условием и вариантами. Если инструкция дублирует сгенерированную подсказку (РП-06), показывается одна.
- Стем: заголовком (`h1`) становится предложение-вопрос (первое предложение, содержащее «найдите», «укажите», «выберите», «определите», «во сколько», «сколько», «какой», «запишите» или заканчивающееся на «?»); текст до него — обычные абзацы 16px. Если стем > 180 символов — кегль 17px; > 360 — 16px (пороги в `questionTitleClassName` снизить).

Тесты

`math-text.test.ts`, `question-prompt.test.ts` на реальных строках: «В ответ запишите последовательность цифр, соответствующую буквам АБВ», «К каждой позиции первого столбца», «построен в 1931 году», «4-я Линия, д. 32», « H_5IO_6 », « $\text{SO}_2(\text{r}) + \text{Cl}_2(\text{r}) \square \text{SO}_2\text{Cl}_2(\text{r}) + \text{Q}$ », « $2\text{SO}_2(\text{r}) + \text{O}_2(\text{r}) = 2\text{SO}_3(\text{r}) + 198 \text{ кДж}$ », «`world-famous`», «(1)Мы — остатки», « $x^2 - 5x + 6 = 0$ », « 156 м^2 ».

Приёмка

1. `Q(oge-chemistry, 04)`, `Q(ege-chemistry, 20, 25)`: формулы читаются как $\text{H}\square\text{IO}\square$, $\text{SO}\square(\text{r}) + \text{Cl}\square(\text{r})$; « Cl », «кДж» не капсятся.
2. `Q(ege-russian, 22)`, `Q(ege-english, 01)`: в тексте ни одного бейджа.
3. `Q(oge-physics, 01)`: строка «В ответ запишите...» видна обычным регистром 14px+ над полем ответа.

4. Скрипт по каталогу: ни одна строка, содержащая строчные буквы, не рендерится классом `question-section-title`.

Файлы: `miniapp/app/math-text.ts`, `math-display.tsx`, `question-prompt.ts`, `question-screen.tsx`, `result-flow.tsx`, `trainer-screen.tsx`, `globals.css`, Тесты.

РП-04. Таблицы и структурный контент

Закрывает: F-08, F-18, F-19. Р0. 2 д.

Данные

После РП-10 таблица приходит структурным блоком `{ "kind": "table", "headers": [...], "rows": [...] }` в `prompt_blocks` (раздел 17). До миграции контента — фолбэк-парсер в `parseQuestionPrompt`: 2+ подряд строк с `|` → блок `table`, число колонок по первой строке; строки с иным числом ячеек дополняются пустыми.

Рендер `TableBlock`

- ≥3 колонок: настоящая `<table>` в контейнере `overflow-x: auto`, липкая шапка (`position: sticky; top: 0` внутри контейнера), первая колонка липкая по горизонтали, кегль не ниже 14px, ячейки `white-space: normal`, минимальная ширина колонки 96px. Подсказка «→ таблицу можно прокрутить» при переполнении.
- 2 колонки на ширине < 480px: карточки-строки (заголовок карточки — первая ячейка, вторая — тело), как уже сделано в `TableGapAnswer`.
- Таблица вариантов вида «A–G × N» (английский, задание 23): список «A» → чипы с вариантами по 44px; выбор чипа сразу записывает цифру в ячейку ответа (связка с РП-06).
- Пустая ячейка (___ или (A)) → элемент выбора/поле прямо в таблице (РП-06 отвечает за модель).

`table-gap-matching.ts`

`parseTableGapPrompt`: принимать заголовки списка «Пропущенные элементы», «Список терминов и понятий», «Список слов», любое число колонок ≥ 2, убрать порог `optionsHeading >= 7`; работать поверх блока `table` из `parseQuestionPrompt`.

Приёмка

1. `Q(ege-biology, 01, 20, 21)`, `Q(ege-chemistry, 08, 21)`, `Q(oge-chemistry, 02, 07)`: таблица как сетка; в `Q(ege-biology, 20)` включается UI с пропусками.
2. `Q(ege-english, 23)`: варианты читаемы 14px+ без пинч-зума; выбор чипом заполняет ячейку.
3. Скрипт по каталогу: символ `|` не доходит до DOM ни в одном задании.

Файлы: `miniapp/app/question-prompt.ts`, `table-gap-matching.ts`, новый `table-block.tsx`, `question-screen.tsx`, `globals.css`.

РП-09. Картинки и формулы-изображения

Закрывает: F-14, F-15. Р1. 1 д фронт + контент (РП-10).

- `question-media img: max-width: min(100%, attr(width))` через рендер с известным `naturalWidth` (грузить размеры из манифеста ассетов или `onLoad`); не апскейлить растр выше исходника; `max-height: 40vh` в потоке; `image-rendering: auto`.
- Тап по картинке → полноэкранный просмотр (`dialog`) с пинч-зумом (нативный `touch-action: pinch-zoom` внутри контейнера с `overflow: auto`), кнопка закрытия 44px, подпись «Нажми, чтобы увеличить» под картинкой в потоке.
- Широкие картинки (`natural width >` контейнера): горизонтальная прокрутка в исходном масштабе + подсказка.
- Alt-текст: если в контенте есть `asset_alt` — использовать; иначе текущий `illustration_alt`.

Приёмка: `Q(oge-math, 05)` таблица цен читается после тапа; `Q(oge-math, 06)` после перевыгрузки — формула текстом, без висящей точки; `Q(ege-biology, 09)` — на первом экране виден хотя бы один

вариант ответа.

Файлы: miniapp/app/question-screen.tsx, **НОВЫЙ** media-viewer.tsx, question-assets.ts, globals.css.

ФАЗА 3. МОДЕЛЬ ОТВЕТА

РП-05. Единый компонент сопоставления

Закрывает: F-20, F-21, F-22, F-23, F-24, F-25, F-30. Р1. 3 д.

Данные

Один вход `MatchingModel` = { rows: {marker, label}[], options: {marker, label}[], allowReuse: boolean }. Строится из `type=matching` (маркеры строк — `item.marker` из контента или А, Б, В..., маркеры вариантов — исходные цифры) и из распарсенного `prompt` (`parseSequenceMatchingPrompt`, расширенный на цифровые маркеры слева и на маркеры внутри абзацев (А)). Компоненты `MatchingEditor` и `SequenceMatchingAnswer` удаляются, остаётся `MatchingAnswer`.

UI

1. Над строками — блок «Варианты» со всеми пунктами второго столбца с номерами (свёрнуть в аккордеон при > 8 вариантах, но по умолчанию раскрыт).
2. Строка: маркер (А/Б/В) + текст позиции; выбор:
 - при ≤ 6 вариантах — ряд чипов-цифр 44×44 прямо в строке;
 - иначе — кастомный выпадающий лист (bottom sheet) с полным текстом вариантов и переносом строк; в закрытом состоянии показывать «3 — первые 40 символов...», никогда не обрезать без многоточия.
3. Все строки активны сразу; locked удаляется; очистка одной строки не трогает остальные (в `updateCompactAnswer` пустое значение → плейсхолдер ·).
4. Повторы: если `allowReuse=false`, занятый вариант помечен («в строке А») и недоступен; при попытке выбора — подсказка «Вариант 3 уже в строке А. Сначала снимите его». Если `allowReuse=true` — пометка «цифры могут повторяться» над строками.
5. Заполненная строка: маркер закрашен --brand-primary, чип выбран; пустая — контур --control-line, текст «Выбери».
6. Под строками — `AnswerPreview`: «Твой ответ» и ряд ячеек А 3 · Б 1 · В –; при полноте — состояние complete. Компонент общий и используется также для `multiple` («Твой ответ: 2 4») и в разборе.
7. aria: строки — group с aria-labelledby, чипы — radio внутри radiogroup на строку, стрелки влево/вправо переключают чип.

Тесты

`answer-editor.test.tsx`/новый `matching-answer.test.tsx`: построение модели из обоих источников; запрет/разрешение повторов; очистка строки; превью; клавиатура.

Приёмка

1. `Q(ege-chemistry, 05)` и `Q(ege-chemistry, 07)` выглядят и ведут себя одинаково; в 05 доступны все 9 вариантов (после РП-10).
2. `Q(oge-physics, 01)`: строки А/Б/В, варианты 1–5 видны целиком до выбора, дубль помечен, превью «— — —» → «2 1 5».
3. Ни в одном задании каталога нет латинских маркеров и обрезанного без многоточия текста (скрипт по DOM).

Файлы: новый `miniapp/app/matching-answer.tsx`, `answer-preview.tsx`, `answer-editor.tsx`, `question-screen.tsx`, `sequence-matching.ts`, `answer-values.ts`, `globals.css`.

РП-06. Ввод последовательности цифр, пропуски в тексте, подсказки формата

Закрывает: F-27, F-28. Р1. 2 д.

Данные

answer_format: number | sequence | word | words; answer_length для sequence; allow_reuse. Фронт берёт формат из данных; answerInputConfig и DIGIT_ANSWER удаляются после миграции (до неё — фолбэк на текущие регулярки с исправлением: «решите уравнение» → number).

sequence: N

- Ячейки с подписями (А, Б, В... или А–Г, или 1, 2, 3 для «установите последовательность»), по одной цифре; выбор цифры тапом по чипам 1...К под ячейками (клавиатура не открывается); счётчик «Заполнено 3 из 7»; кнопка «Очистить».
- Маркеры пропусков внутри абзацев (А), (Б), _____ (В) распознаются и подсвечиваются в тексте; тап по пропуску в тексте фокусирует соответствующую ячейку.
- Для «Установите последовательность ...» пункты списка тапабельны: тап добавляет номер в следующую ячейку, повторный тап убирает; порядок виден в превью.
- Валидация длины и повторов — в isAnswered (РП-01).
- Значение в answers остаётся строкой цифр (контракт API не меняется).

number

- inputMode="decimal", разрешён минус; подсказка одна: «Число. Дробную часть отдели запятой, например 0,25» (если в контенте есть answer_unit — «Ответ в градусах»). Нормализация «.» / «,» на бэкенде уже есть — задокументировать в подсказке.
- Убрать дубли: если в prompt есть инструкция о формате (РП-03), сгенерированная подсказка не показывается; если нет — показывается только сгенерированная. Ни на одном экране больше одной подсказки о формате.

Приёмка

1. Q(oge-physics, 04): четыре ячейки А–Г, чипы 1–7, кнопка активна только при четырёх цифрах.
2. Q(oge-chemistry, 03) («расположите элементы»): пункты тапаются, «12» не проходит, «132» проходит.
3. Q(oge-math, 06, 09): клавиатура decimal, подсказка про запятую, «-3» и «7,5» принимаются.
4. Скрипт по каталогу: на экране задания ≤ 1 элемента с текстом подсказки о формате.

Файлы: miniapp/app/answer-editor.tsx, НОВЫЙ sequence-answer.tsx, math-text.ts, question-screen.tsx, types.ts, globals.css.

РП-07. Ответ словом: подсказки, нормализация, язык, ударения

Закрывает: F-29, F-44. Р1. 1 д фронт + 0,5 д бэкенд.

- Подсказка по answer_format: word → «Одно слово, строчными, без пробелов»; words → «Слова через пробел, в том порядке, как в тексте»; если в допустимых ответах есть «ё» — «ё можно писать как е». Сообщать: «Регистр не важен».
- Бэкенд text_answers.normalize_text_answer: убедиться, что нормализуются регистр, ё→е, крайние пробелы, дефис/тире (давным-давно = давным-давно), множественные пробелы, крайняя пунктуация; добавить тесты; описать правила в docs/CONTENT_FORMAT.md.
- Английский контент: lang="en" на input, плейсхолдер «Your answer», подпись «Ответ на английском», autocapitalize="none". Язык определяется по diagnostic.subject (карта в subject-illustration.ts или новый subject-meta.ts).
- Ударения (Q(ege-russian, 04)): в контенте поле stress (позиция ударной гласной) вместо заглавной буквы в label/correct; рендер — гласная с знаком ударения U+0301 («электропрово́д»); в разборе — «электропровод · ударение: электропрово́д». До миграции — фолбэк: заглавную внутри слова заменять на гласную с U+0301 на рендере, сравнение без учёта регистра.

Приёмка: Q(ege-russian, 14) подсказка про два слова; «Давным-давно» и «давным-давно» засчитываются одинаково (тест бэкенда). Q(ege-english, 10): поле с lang=en. Q(ege-russian, 04) в разборе: знак ударения вместо капса.

Файлы: miniapp/app/answer-editor.tsx, result-flow.tsx, backend/diagnostic/text_answers.py, scoring.py, tests/, docs/CONTENT_FORMAT.md.

ФАЗА 4. КАРКАС И НАВИГАЦИЯ

РП-08. Каркас экрана вопроса: шапка, вопрос, длинный текст, прогресс, выход

Закрывает: F-09, F-12, F-13, F-33, F-34, F-35, F-36. Р1. 3 д.

Шапка (липкая, компактная, 56px)

- Слева «←» (предыдущее задание; на первом — disabled с aria-disabled), по центру «Задание 7 из 21» и тема (question.topic, для ЕГЭ — «№ 9 · Тема» из source.exam_position), справа «×» → ConfirmSheet «Выйти из диагностики? Ответы сохранены, продолжишь с этого задания». Плашка «Результат в Telegram» из глобальной шапки удаляется; глобальная шапка на экране вопроса скрыта (бренд не нужен во время задания), логотип везде некликабельный.
- Прогресс: при total ≤ 12 — точки, текущая шире (flex: 2) и другого оттенка, пройденные — приглушённый акцент; при total > 12 — сплошная полоса (question-progress-fill) с процентом. Убрать скрытый и второй aria-live.
- Мотивационные подписи: только события — первое задание, половина, последнее; кегль ≥ 12px, вне карточки условия, --muted. Остальные удаляются.
- Тост «Прогресс сохраняется автоматически» один раз при первом ответе сессии; индикатор синхронизации (точка «сохранено/сохраняем») в шапке.

Условие

- Заголовок = предложение-вопрос (РП-03); вводный текст обычным.
- Длинный текст (stem > 900 символов или блок «Прочитайте текст»): сворачиваемый блок «Текст» высотой 40vh с внутренней прокруткой и кнопкой «Развернуть»; при прокрутке к вариантам блок остаётся доступным кнопкой «К тексту ↑» в липком баре (слева от «Далее»). Для групп заданий на один текст (Q(ege-russian, 22-26)) — якоря по номерам предложений: тап по «(34)» в варианте подсвечивает предложение в тексте.
- Вопрос дублируется компактной строкой над блоком вариантов, если между заголовком и вариантами > 1 экрана.
- В заданиях с пропусками варианты стоят под текстом или в липкой панели (РП-06).

Фокус и доступность

- h1 вопроса: tabIndex=-1, ref, focus({preventScroll:true}) в эффекте по questionIndex, затем scrollTo(0).
- Тач-цели: back-button 44×44, «Очистить» 44px.

Приёмка

1. Q(ege-russian, 22): на любом скролле видны номер задания и «Далее»; текст сворачивается; вопрос виден над вариантами; «К тексту ↑» работает.
2. На первом задании «←» неактивна, «×» спрашивает подтверждение; после подтверждения — главная, попытка в in_progress, при следующем входе восстанавливается на том же задании.
3. walk.py: медиана pageheight на русском/английском снижается ≥ 25%; на 100% заданий шапка видна (новая метрика headerVisible).

Файлы: miniapp/app/question-screen.tsx, question-prompt.ts, page.tsx, use-diagnostic-session.ts, confirm-sheet.tsx, globals.css.

РП-11. Результат и разбор ошибок

Закрывает: F-37, F-38, F-39, F-40, F-42, F-57, F-58. Р1. 3 д фронт + 0,5 д бэкэнд.

Результат

- Неро: для быстрого замера — «1 из 3 верно» крупно, без процента; для полной — «6 %» + в том же экране строка «по 18 заданиям этой диагностики, не оценка предмета». Дисклеймер один (удалить дубль «Что вошло в диагностику»).
- «Проверенные задания» → сетка всех номеров с цветом (верно/неверно/пропущено) и темой в тултипе/подписи; тап по номеру открывает его разбор (`openReview(index)`). Бэкенд: `strong_topics/growth_topics` дополнить `per_question: [{number, topic, is_correct}]` в `ServerResult` (поле есть в `ReviewResponse.items`, достаточно прокинуть в результат).
- Кнопки: `primary` «Посмотреть, где ошибся (17)», `secondary` «Прорешать ошибки заново · тренажёр», «План», текстовая «На главную».
- PDF-статус: живой блок по `pdf_status: pending/sending` — «Готовим PDF, обычно 1–2 минуты» с автообновлением (`refreshReview` каждые 15 с до `sent`, максимум 10 раз); `sent` — «PDF отправлен в чат с ботом» + кнопка «Открыть чат» (`openTelegramLink('https://t.me/<bot>')`); `failed/abandoned` — «Не удалось отправить» + «Повторить» (нужен endpoint повторной отправки или переиспользовать существующий `retry` в воркере — уточнить в `delivery.py`).

Разбор

- Список ошибок (новый экран `ReviewList`): строки «№ 1 · Тема · Неверно», переход в карточку; статус «просмотрено».
- Карточка: одна колонка на ширине $< 480\text{px}$; блоки «Ты ответил» / «Правильно» друг под другом; `overflow-wrap: break-word, hyphens: auto, lang="ru"`.
- `matching`: таблица «позиция · твой · верный» с цифрами и расшифровкой; `sequence`: «твой 1 2 · верный 1 3 2» + расшифровка цифр названиями пунктов; `multiple`: «твой 1, 3 · верный 2, 3».
- Условие в карточке — та же поблочная разбивка, что на экране вопроса (`parseQuestionPrompt + TableBlock`), текст источника свёрнут в «Показать текст»; `FormattedStem` выделяет не более одного предложения. Объяснение через `FormattedMathText` (РП-03).
- Номер один раз; в чипе — тема. Навигация в карточке: «← Назад», «Следующая ошибка →», ниже «К списку», «К плану», «На главную». Позиция сохраняется в `reviewIndex` и локально.

Приёмка

1. `Q(oge-physics)` результат: видны все 18 заданий; тап по «10» открывает его разбор; быстрый замер показывает «1 из 3», не «33 %».
2. Разбор `Q(oge-physics, 01)` на 390px: ни одного разрыва слова; ответ таблицей.
3. С третьей ошибки из 19 переход к плану в один тап; при возврате разбор открывается на третьей.
4. После отправки PDF на экране появляется «Открыть чат».

Файлы: `miniapp/app/result-flow.tsx`, `result-flow-model.ts`, `use-diagnostic-session.ts`, `types.ts`, `globals.css`, `backend/diagnostic/api/sessions.py` (`per_question`), `review.py`.

РП-12. План и навигация после результата

Закрывает: F-41. P2. 1–2 д.

- Название «План» везде: кнопка «План» на результате, заголовок «Твой план», проп `onPlan`, `Screen "plan"` (переименовать `route`), на главной «Задания на сегодня» вместо «План на сегодня».
- Пункты плана — карточки-ссылки: «Разобрать № 1 · Тема» → карточка разбора; «Повторить № 2» → тренажёр в режиме `mistakes` с фильтром по заданию/теме; «Проверить рост» → напоминание (кнопка «Напомнить через месяц» → бэкенд `follow-up`, уже есть механика напоминаний в `followups.py`).
- `Primary` «На главную» с плашкой награды «+20 XP · уровень 1 · квест 2/3»; «Выбрать другой предмет» — вторичная.
- `ForecastScreen` возвращается в цепочку результат → прогноз → план (решение 07.09.2026). Контекст: экран был подключён до разделения `page.tsx` на хуки (коммит 150bf4d); в последующих коммитах кнопка результата стала вести сразу на маршрут, а компонент, модель (`forecastTrajectory`, `score-estimate.ts`) и тесты остались, то есть экран выпал из воронки не продуктовым решением, а

при рефакторинге. Дизайн-бриф (пункт 10 «Прогноз») его требует. Показывать при наличии `estimate` и `sample_size ≥ 10`; иначе состояние «недостаточно данных» с кнопкой «Пройти полную диагностику» и пояснением, что прогноз — оценка по выборке, а не предсказание балла.

- Оффер школы на плане остаётся, но ниже пунктов плана и с явной подписью «Реклама школы» / «Курсы MAXIMUM».

Приёмка: из плана на главную в один тап; каждый пункт открывает разбор/тренажёр; слово «маршрут» не встречается в UI (grep).

Файлы: `miniapp/app/result-flow.tsx`, `result-flow-model.ts`, `page.tsx`, `types.ts`, `navigation-screens.tsx`, `use-trainer.ts`.

РП-13. Главная, выбор предмета и формата, онбординг, профиль, лига

Закрывает: F-46, F-47, F-48, F-49, F-50, F-51. Р1. 3 д.

Главная

- Один `primary` по состоянию: `attempt.status === "in_progress"` → «Продолжить: Физика, задание 7 из 18 →» (ведёт сразу в вопрос); иначе если `daily_plan.status === "ready"` → «Задания на сегодня: 0 из 5 →»; иначе «Новая диагностика →». Остальное — вторичные ссылки.
- Нижняя навигация (4 вкладки: Главная, Тренажёр, Лига, Профиль) на экранах `home/profile/league/plan/result`; скрыта на `question/trainer/submitting`. Логотип некликабельный.
- Порядок блоков: `hero` (уровень) → `primary` → «Что делать дальше по <последний предмет>» (ошибки для повторения, план) → «Доступные предметы» (все, с фильтром ОГЭ/ЕГЭ, карточка ведёт в свой предмет с предвыбором) → «Мои результаты» карточками (предмет, дата, «1 из 18 · 6 %») → оффер школы → профиль. Бейдж «18» → кнопка «Все 18 →». Строка «Сейчас доступны 10 предмета...» удаляется.
- Игровые плитки (XP, дни, жизни, цель дня) — одна компактная строка под `hero`, а не четыре карточки.

Формат и предмет

- Порядок: предмет → формат. Экран формата показывает факты предмета: «Физика · 18 заданий · ~30 мин» / «3 задания · ~5 мин» (время = `question_count × 1,5` мин, округление до 5). Подзаголовки «полная/быстрая» удаляются из UI (строки в `brand.json` остаются для бота).
- Экран предметов: помнить выбранную вкладку ОГЭ/ЕГЭ (`localStorage + progress_profile`), по умолчанию — вкладка последней диагностики; счётчик заданий соответствует режиму, для быстрого — «3 из 18».

Онбординг

- Шаги считаются от фактического маршрута: «Шаг 1 из 1» или без счётчика. Быстрый замер объясняется на экране предметов: «Сначала 3 задания для разминки, потом полная диагностика».

Профиль, лига, отправка

- Профиль: уровень, история попыток, достижения (открытые и закрытые с условием); дублирующую панель метрик убрать; стиль жизней единый.
- Лига: даты `Intl.DateTimeFormat('ru-RU')` → «7–13 сентября»; пустое состояние с кнопкой «Начать тренировку».
- Экран отправки: минимальная длительность 300 мс; текст «Не закрывай приложение» только если есть несинхронизированные ответы (`syncedAnswers` отстаёт).

Приёмка

1. На главной без прокрутки один `primary`; с незавершённой попыткой он ведёт в вопрос.
2. Экран формата показывает число заданий и время выбранного предмета.

3. Девятиклассница при повторном входе видит вкладку ОГЭ; карточка «Химия» открывает химию.
4. Лига показывает «7–13 сентября».

Файлы: `miniapp/app/navigation-screens.tsx`, `page.tsx`, `use-bootstrap.ts`, `use-diagnostic-session.ts`, `league-screen.tsx`, `gameplay-profile-model.ts`, `НОВЫЙ bottom-nav.tsx`, `globals.css`.

РП-14. Тексты и тон

Закрывает: F-52, F-53. Р2. 0,5 д.

- Общий `plural(n, forms)` в `text-utils.ts`; применить для задание/предмет/достижение/ошибка/минута; тест.
- Все UI-строки на «ты»: `school/brand.json` (`answer_label`: «Твой ответ», `enter_answer`: «Введи ответ», `choose_option`: «Выбери», `back`, `next_question`, `get_result`), `DEFAULT_LABELS` в `answer-editor.tsx`, тексты `sequence-matching/table-gap` («Составь соответствие», «Для каждого пункта выбери вариант»), `ReviewScreen` («Разбери ход решения»), подсказки. Текст заданий (официальные формулировки ФИПИ) не трогать.
- `tone.test.ts` расширить: грег по «Ваш», «Введите», «Выберите», «Запишите» в UI-строках (кроме `school/diagnostics`) → 0 совпадений.
- Названия предметов в предложениях склонять или перестраивать фразу.

Приёмка: тест `tone.test.ts` зелёный; на главной «3 задания», «10 предметов».

Файлы: `miniapp/app/navigation-screens.tsx`, `answer-editor.tsx`, `question-screen.tsx`, `result-flow.tsx`, `school/brand.json`, `tone.test.ts`, `НОВЫЙ text-utils.ts`.

РП-15. Доступность и мобильная эргономика

Закрывает: F-54, F-55, F-56, часть F-36. Р1. 1 д.

Токены (`globals.css`)

Токен	Было	Станет	Контраст к белому
<code>--faint</code> (текст)	42 % ink	62 % ink (= <code>--muted</code>)	5.2:1
<code>--decor-line</code> (новый, декоративные линии)	—	12 % ink	—
<code>--control-line</code> (новый, рамки контролов, радио)	—	38 % ink	3.2:1
disabled-текст кнопки	<code>--faint</code>	<code>--muted</code> + пунктирная рамка	4.0:1
<code>:focus-visible</code> outline	55 % primary, 3px	100 % primary, 3px, offset 2px	7.0:1
подпись маркера превью	9px	11px, <code>--muted</code>	—

- `select`, `input` на экране вопроса: `font-size: 16px` (iOS не зумит).
- Варианты `single`: нативный `<input type="radio">` с визуально скрытым инпутом внутри `<label>` (стрелки и фокус бесплатно) либо `roving tabindex + ArrowUp/Down`; `multiple`: `role="checkbox" + aria-checked, aria-describedby` на счётчик.
- Один `aria-live` на экране вопроса; `progressbar` вне `live`-региона.
- Найти и починить `runtime`-ошибку на главной/профиле/лиге (dev-оверлей «1 Issue»): открыть консоль в `next dev`, исправить причину, добавить проверку `read_console_messages` в прогон.

Приёмка

1. Скрипт по `computed styles` (добавить в `walk.py`): все текстовые пары на экране вопроса $\geq 4.5:1$, нетекстовые (рамки, радио) $\geq 3:1$.
2. Фокус на любом `select` не масштабирует страницу в iOS Safari (ручная проверка на устройстве).
3. Консоль без ошибок на главной, профиле, лиге.

Файлы: `globals.css`, `miniapp/app/answer-editor.tsx`, `question-screen.tsx`, `walk.py`.

16. Матрица покрытия замечаний

Замечание	Пакет		Замечание	Пакет
F-01	РП-01		F-30	РП-05
F-02	РП-02		F-31	РП-03
F-03	РП-02		F-32	РП-01
F-04	РП-10		F-33	РП-08
F-05	РП-10		F-34	РП-08
F-06	РП-03		F-35	РП-08, РП-13
F-07	РП-03		F-36	РП-08, РП-15
F-08	РП-04		F-37	РП-11
F-09	РП-08		F-38	РП-11
F-10	РП-03		F-39	РП-11
F-11	РП-03		F-40	РП-11
F-12	РП-03, РП-08		F-41	РП-12
F-13	РП-08		F-42	РП-11
F-14	РП-09, РП-10		F-43	РП-02
F-15	РП-09		F-44	РП-07
F-16	РП-03, РП-10		F-45	РП-10
F-17	РП-10		F-46	РП-13
F-18	РП-04, РП-10		F-47	РП-13
F-19	РП-04		F-48	РП-13
F-20	РП-05		F-49	РП-13
F-21	РП-05		F-50	РП-13
F-22	РП-05		F-51	РП-13
F-23	РП-05		F-52	РП-14
F-24	РП-05		F-53	РП-14
F-25	РП-05, РП-11		F-54	РП-15
F-26	РП-01		F-55	РП-15
F-27	РП-06		F-56	РП-15
F-28	РП-06		F-57	РП-11
F-29	РП-07		F-58	РП-11

17. Изменения формата контента (docs/CONTENT_FORMAT.md, catalog.py)

Поднять catalog_contract до 4. Все новые поля необязательны для обратной совместимости на время миграции; валидатор делает их обязательными после перевыгрузки (флаг --strict-v4).

Новые поля вопроса:

Поле	Тип	Для типов	Назначение
answer_format	number / sequence / word / words	input, text	тип ожидаемого ответа для UI и валидации
answer_length	int 2–10	sequence	число цифр
allow_reuse	bool	sequence, matching	можно ли повторять цифры

Поле	Тип	Для типов	Назначение
answer_unit	string ≤ 24	number	«градусы», «%» — для подсказки
markers	список строк	sequence	подписи ячеек: А, Б, В или А–Г или 1, 2, 3
items[].marker, options[].marker	string ≤ 2	matching	исходные обозначения из КИМ
prompt_blocks	список блоков {kind: paragraph/heading/instruction/item/table/formula, ...}	все	структурированное условие; prompt остаётся как плоский текст для PDF/бота
keyword	string	text (английский, словообразование)	слово для преобразования
stress	int	text (ударения)	индекс ударной гласной в correct
asset_alt	string ≤ 200	все с asset	описание картинки

Правила совместимости: пока prompt_blocks отсутствует, фронт парсит prompt (текущий parseQuestionPrompt с фолбэками из РП-03/04); при наличии — использует блоки и не парсит. Бэкенд (catalog.py) валидирует блоки строго; correct не меняется; scoring.py не меняется, кроме нормализации в РП-07.

18. План проверки

- Юнит и рендер:** тесты в каждом пакете; design-preview.gallery.test.tsx расширить фикстурами из реальных заданий: Q(oge-physics, 01, 04), Q(oge-chemistry, 04), Q(ege-chemistry, 05, 20), Q(ege-biology, 20), Q(ege-russian, 22), Q(ege-english, 23), Q(oge-math, 06). Галерея становится обязательной частью ревью каждого пакета.
- Прогон каталога:** walk.py (папка аудита; перенести в miniapp/scripts/audit-walk/ и добавить в CI как ночной job) по всем 18 диагностикам с расширенными метриками: nextVisibleInFold, headerVisible, hintCount ≤ 1, latinMarkers == 0, pipeInDom == 0, sectionTitleWithLowercase == 0, контрасты, консольные ошибки. Пороги — критерии приёмки пакетов.
- Ручная проверка на устройствах:** iPhone (Safari внутри Telegram iOS) и Android (Chrome внутри Telegram) по чек-листу: зум при фокусе, раскладка клавиатуры на английских заданиях, липкий бар над системной клавиатурой, safe-area, полноэкранный просмотр картинок, openTelegramLink.
- Персоны повторно:** после фазы 3 повторить прогон агентов-персон по тем же наборам и сравнить число P0/P1 (цель: 0 P0, ≤ 5 P1).
- Бэкенд:** Python-тесты, validate_school.py, check_brand_isolation.py — все ОК на каждом PR (уже в CI).

19. Порядок выкладки и риски

- Фаза 1 выкладывается как hotfix отдельным релизом (РП-01а, РП-02, РП-10 частично: только валидация + перевыгрузка нерешаемых заданий). До выкладки проверить продакшен на F-01: открыть ЕГЭ русский, задание 2, ввести слово.
- Контентная миграция (РП-10, раздел 17): сначала фронт с фолбэками (фазы 2–3 работают на старом формате), потом перевыгрузка, потом --strict-v4. Так ни один релиз не зависит от готовности методиста.
- Риск: единый компонент сопоставления (РП-05) меняет DOM, на который завязаны тесты answer-editor.test.tsx, question-screen.test.tsx, trainer-integration.test.tsx — планировать обновление тестов внутри пакета.
- Риск: липкий бар и нижняя навигация в Telegram iOS при открытой клавиатуре — проверять на устройстве до мержа РП-01b и РП-13.
- Продуктовые решения приняты 07.09.2026: пропуск «Не знаю, дальше» вводится (РП-01, часть с); ForecastScreen возвращается (РП-12); таймер не вводится; перевыгрузка контента без методиста (РП-10). Открытым остаётся только оффер в тренажёре (РП-02: по умолчанию только на финальном

экране сессии).

20. Сводная оценка

Пакет	Оценка	Приоритет
РП-01 Активация «Далее» + причина + липкий бар + пропуск	2 д	P0
РП-02 Тренажёр	1 д	P0
РП-10 Контент и валидация (без методиста)	2,5 д	P0
РП-03 Рендер текста и формул	2,5 д	P0
РП-04 Таблицы	2 д	P0
РП-09 Картинки	1 д	P1
РП-05 Сопоставление	3 д	P1
РП-06 Последовательности и подсказки	2 д	P1
РП-07 Ответ словом	1,5 д	P1
РП-08 Каркас экрана вопроса	3 д	P1
РП-11 Результат и разбор	3,5 д	P1
РП-12 План	1,5 д	P2
РП-13 Главная и онбординг	3 д	P1
РП-14 Тексты	0,5 д	P2
РП-15 Доступность	1 д	P1
Итого	≈ 30 д фронт/бэкенд, без внешних зависимостей	

Один разработчик — около 6 недель; два (фронт + бэкенд/контент параллельно) — 3,5–4 недели. Фаза 1 (hotfix) — первая неделя. В бэклог, вне оценки: восстановление трёх заданий с отсутствующими позициями и перенабор формул ОГЭ-математики в текст.